விடைகள்

பகுதி–I

(1) - 2	(11) - 2	(21) - 4	(31) - 2	(41) - 2	(51) - 2
(2) - 3	(12) - 3	(22) - 2	(32) - 5	(42) - 4	(52) - 4
(3) - 1	(13) - 5	(23) - 5	(33) - 4	(43) - 3	(53) - 4
(4) - 3	(14) - 3	(24) - 3	(34) - 2	(44) - 5	(54) - 1
(5) - 1	(15) - 5	(25) - 4	(35) - 5	(45) - 2	(55) - 4
(6) - 4	(16) - 5	(26) - 5	(36) - 2	(46) - 5	(56) - 1
(7) - 3	(17) - 3	(27) - 3	(37) - 2	(47) - 4	(57) - 5
(8) - 5	(18) - 2,4	(28) - 1	(38) - 2	(48) - 4	(58) - 5
(9) - 2	(19) - 2	(29) - 4	(39) - 4	(49) - 3	(59) - 2
(10) - 4	(20) - 5	(30) - 3	(40) - 5	(50) - 5	(60) - 2

பகுதி–II A

1. (A) (i)

A காற்றிற்சுவாசத்தின் பிரதானமான கட்டங்கள்	B ஈற்று விளைவுகள்	C புரோகரியோற்றாக் கலத்தில் நடைபெறும் இடம்	D யூக்கரியோற்றாக் கலத்தில் நடைபெறும் இடம்
1. கிளைக்கோபகுப்பு	ATP பைரூபிக்கமிலம்/ பைரூபேற்று $NADH_2$	குழியவுரு / Cytosol	குழியவுரு / Cytosol
2. கிரபின்வட்டம்	CO_2 ATP $NADH_2$ $FADH_2$	கலமென்சவ்வு / மீசோசோம் குழியவுரு	இழைமணித்தாயம்
3. இலத்திரன் இடமாற்றும் சங்கிலி	H_2O ATP	கலமென்சவ்வு மீசோசோம்	இழைமணியின் உள் மென்சவ்வு / உச்சி

(ii) விணைத்திறன் = $\frac{30.6 \times 38}{2880} \times 100 = 40.375\%$

(B) (i) 1. காபோவைதரேற்றுக்கள் 2. இலிப்பிட்டுக்கள் 3. புரதங்கள் 4. நியூக்கிளிக்கமிலங்கள்

காபோவைதரேற்றுக்கள்	புரதங்கள்	நியூக்கிளிக் அமிலங்கள்
மாப்பொருள் / செலுலோசு / கிளைக்கோஜன் / கைற்றின்/ பெக்ரின்	அல்புமின் / ஏதாவது பெயரிடப்பட்ட நொதியம் பைபிரினோஜன் / குளோபுமின் / இன்சுலின்	DNA / RNA

(ii) மூலக்கூறுகள் மீண்டும் மீண்டும் சேர்வதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டதும் / பல் பகுதியங்களாக இருப்பதும் மூலக்கூற்று நிறை 10^4 இலும் கூடிய பெரிய மூலக்கூறு.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

- முப்பரிமாணமான
- வலைவேலைப்பாடு / சட்ட வேலைப்பாடு உடையது.
- நுண்புன் குழாய்கள்
- நுண் இழைகள்
- இடைத்தர இழைகள் என்பவற்றால் ஆனது.

(ii)
- கலத்தின் வடிவத்தைப் பேணல்
- கல அசைவுகளுக்கு உதவுதல்
- கலத்தகக் கடத்தலில் உதவுதல் / குழியவுருவோட்டத்தில் உதவுதல்.
- கலப்புன்னங்கங்களை ஒழுங்குப்படுத்தல்.

(iii) 1. ஒட்டுக்கல விழையம் 2. வல்லுருக்கல விழையம் 3. காழ்

(iv) 1. ஒட்டுக்கலவிழையம் - செலுலோசு, அரைச்செலுலோசு
2.வல்லுருக்கலவிழையம் - செலுலோசு, இலிக்னின்
3.காழ் - செலுலோசு, இலிக்னின்

(B)(i) 1. நீர் நிலையியல் வன்கூடு 2. வெளிவன்கூடு 3. அகவன்கூடு

(ii)
- பாதுகாப்பு
- இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவுதல் / தசைகள் பொருந்த இடமளித்தல்
- உடலின் வடிவத்தை பேணல்
- சில விலங்குகளில் நீர்க்காப்பில் உதவுதல்
- கல்சிய அனுசேபத்தில் உதவுதல் / கல்சியம் சேமித்தல்
- குருதிக்கலங்களின் உற்பத்தி
- கொழுப்பு சேமித்தல்.

(iii) கைற்றின்

(C)(i)
- மையத்தி ஒடுக்கம் / இல்லை
- பிடர் என்புக்குமிழ்கள் பொருந்துவதற்கான மேற்பரப்புக்களைக் கொண்டிருத்தல்
- அச்சின் பல்லுருமுளை பொருந்துவதற்கான மேற்பரப்பைக் கொண்டிருத்தல்.
- நரம்புமுள் ஒடுக்கம் / இல்லை
- பெரிய நரம்புக்கால்வாய் உண்டு.

(ii)
- முண்ணான் செல்வதற்கான பெரிய இடைவெளியை வழங்குகின்றது.
- தலையில் மேல், கீழ் அசைவிற்கு உதவுதல்
- தலையின் பக்க அசைவிற்கு உதவுதல்
- தலையோட்டைத் தாங்குதல்

(iii)
- கழுத்து வளைவு
- நாரி வளைவு

(iv)
- கழுத்து வளைவு - தலையை நிமிர்த்திப் பேண உதவும்
- நாரி வளைவு - முண்டத்தை நிமிர்த்திப் பேண உதவும்.

(v)
- அதிர்ச்சி வாங்குதல்
- முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் வளையும் தன்மையை அதிகரிக்கும்

(vi)
- முதுகை வளைக்காது.
- முழங்காலில் மடிந்து பொருளைத் தூக்குதல்.

(D)(i) மனித இடுப்பு

(ii) a-புடைத்தாங்கி / இடுப்பு என்பு / திருநாம என்பு b- திரு வென்பு c-அசற்றப்புலம்
d-பூப்பென்பு ஒட்டு e- இடுப்புக் குழி இடுப்பு உள் நுழைவாயில்

(iii)
- புடைத்தாங்கி செங்குத்தானது
- பெரியது
- அகன்றது
- பேசின் வடிவானது
- இதனால், வயிற்றறையின் அங்கங்களின் நிறையை தாங்குகின்றது.

4. (A)(i)
- காலநிலை தாவர வர்க்க இயல்புகளின் பெரிய அளவினால் தீர்மானிக்கப்படும் உலகத்திலுள்ள வலயம்
அல்லது
- ஒரு பெரிய பரப்பின் மேல் பரம்பிலுள்ளதும் காலநிலையால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதுமான தோற்ற இயல்புகளைக் கொண்ட தாவர, விலங்குச் சமுதாயங்களின் ஒன்று சேர்ந்த நிலை.

உயிரினக் கூட்டம்	பிரதான இயல்புகள்
1. அயனமண்டல மழைக்காடுகள்	படையமைப்பு உடையது. என்றும் பச்சையான இலை / வடிநுனி இலை, உதைப்பு வேர் உண்டு. மேலொட்டிகள் தொகையாகவுள்ளது. வேரேறிகள் / மரமயவேறிகள் அதிகம்.
2. அயனமண்டல பருவக்காற்றுக் காடு	படையமைப்பு சிறப்பாக இல்லை. பெரும்பாலும் மரங்கள் என்றும் பச்சையானது. சில இலையுதிரக் கூடியன. தரைக்குரிய படை, மழைக்காலத்தில் மட்டும் வளர்ச்சியடையும்.
3. அயனமண்டல புல்நிலம் / சவான்னா	நெட்டையான புற்கள் உண்டு. மரங்கள் இடை இடையே காணப்படும். மரத்தில் தடித்த தக்கை உண்டு தீ இற்கு எதிர்ப்புள்ள மரங்கள்.
4. அயனமண்டல பாலைவனம்	தாவரப்பரம்பல் குறைவு. வறள் நில இயல்புள்ளவை. அநேகமாக போசணை அகத்துறிஞ்சும் வேர்த்தொகுதி உண்டு. ஆண்டுத் தாவரம் பெருமளவில் காணப்படும்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(iii)

கலப்புன்னங்கம்	சேதனச் சேர்வைகளின் பிரதான கூட்டங்கள்
1. இரைபோசோம்	புரதம், நியூக்கிளிக்கமிலம்
2. பச்சையவுருமணி	புரதம், இலிப்பிட்டு, காபோவைதரேற்று, நியூக்கிளிக்கமிலம்

(C) (i) உயிரியல் தாக்கங்களை ஊக்குவிக்கும் / அனுசேபத் தாக்கங்களின் வேகத்தை மாற்றும் ஒரு புரதம் நொதியமாகும்.

(ii)

அடிப்படை	இறுதிவிளைவு
1. மாப்பொருள் / அமைலோசு	மோல்ரோசு / குளுக்கோசு
2. H_2O_2	H_2O, O_2
3. புரதம் / பொலிபெப்ரைட்டு / பெத்தோன் / புரத்தியோசு/ கைமோதிரிப்சினோஜன்	பெப்ரைட்டு / இருபெப்ரைட்டு / மூப்பெப்ரைட்டு / சிறிய பொலிபெப்ரைட்டு / கைமோதிரிப்சின்

- ஒரு பரிசோதனைக்குழாயினுள் 10ml மாப்பொருள் கரைசலும் 5ml அமைலேசுக் கரைசலும் எடுக்கப்பட்டு கலக்கப்படும்.
- 2 நிமிடங்கள் இடைவேளைக்கு ஒரு தடவை இக் கலவையிலிருந்து ஒரு துளி வெளியே எடுக்கப்பட்டு ஒரு வெள்ளை மாபிள் தட்டிலுள்ள அயடீன் கரைசலுடன் பரிசோதிக்கப்படும்.
- சில நிமிடங்களின் பின், நீலத்திலிருந்து அயடீன் நிறத்திற்கு / மென்சிவப்பிற்கு நிறமாற்றம் ஏற்படும்.
- இதிலிருந்து அமைலேசு உயிர்ப்பாக தொழிற்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
- வேறொரு பரிசோதனைக்குழாயினுள் 10ml மாப்பொருள் கரைசலும் $60^{\circ}C$ ற்கு 10 நிமிடங்கள் / சில நிமிடங்கள் வெப்பமேற்றிய 5ml அமைலேசுக் கரைசலும் எடுக்கப்பட்டு கலக்கப்படும்.
- 2 நிமிடங்கள் இடைவேளைக்கு ஒரு தடவை இக் கலவையிலிருந்து ஒரு துளி வெளியே எடுக்கப்பட்டு ஒரு வெள்ளை மாபிள் தட்டிலுள்ள அயடீன் கரைசலுடன் பரிசோதிக்கப்படும்.
- நிறமாற்றம் இல்லை. தொடர்ந்து நீல நிறமே தோன்றியது.
- இதிலிருந்து அமைலேசு வெப்பத்தினால் உயிர்ப் பற்றதாகியிருத்தல் வேண்டும்.

அல்லது

- மூன்று பரிசோதனைக் குழாய்களில் மாப்பொருள் கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டு, ஒன்றினுள் நீர், சேர்க்கப்படும், மற்றையதில் அமைலேசு சேர்க்கப்படும், இன்னும் ஒன்றில் வெப்பமேற்றப்பட்ட அமைலேசு சேர்க்கப்படும்.
- 30 நிமிடங்கள் விடப்படும்.
- ஒரு துளி அயடீன் கரைசல் சேர்க்கப்படும்.
- அமைலேசு உள்ள குழாயில் நீலத்திலிருந்து அயடீன் நிறத்திற்கு நிறமாற்றம் ஏற்படும் / தொடர்ந்து அயடீன் நிறம் காணப்படும்.
- இதிலிருந்து அமைலேசு உயிர்ப்பாகத் தொழிற்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
- மற்றைய இரு குழாய்களிலும் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. நீலநிறம் தொடர்ந்து காணப்படும்.
- இதிலிருந்து அமைலேசு வெப்பத்தால் உயிர்ப்பற்றதாயிருத்தல் வேண்டும்.

2.(A) (i) வித்தியாசமான அங்கிகளின் இரு கருக்கள் இணைதல் / இருபுணரிகள் இணைதல்.

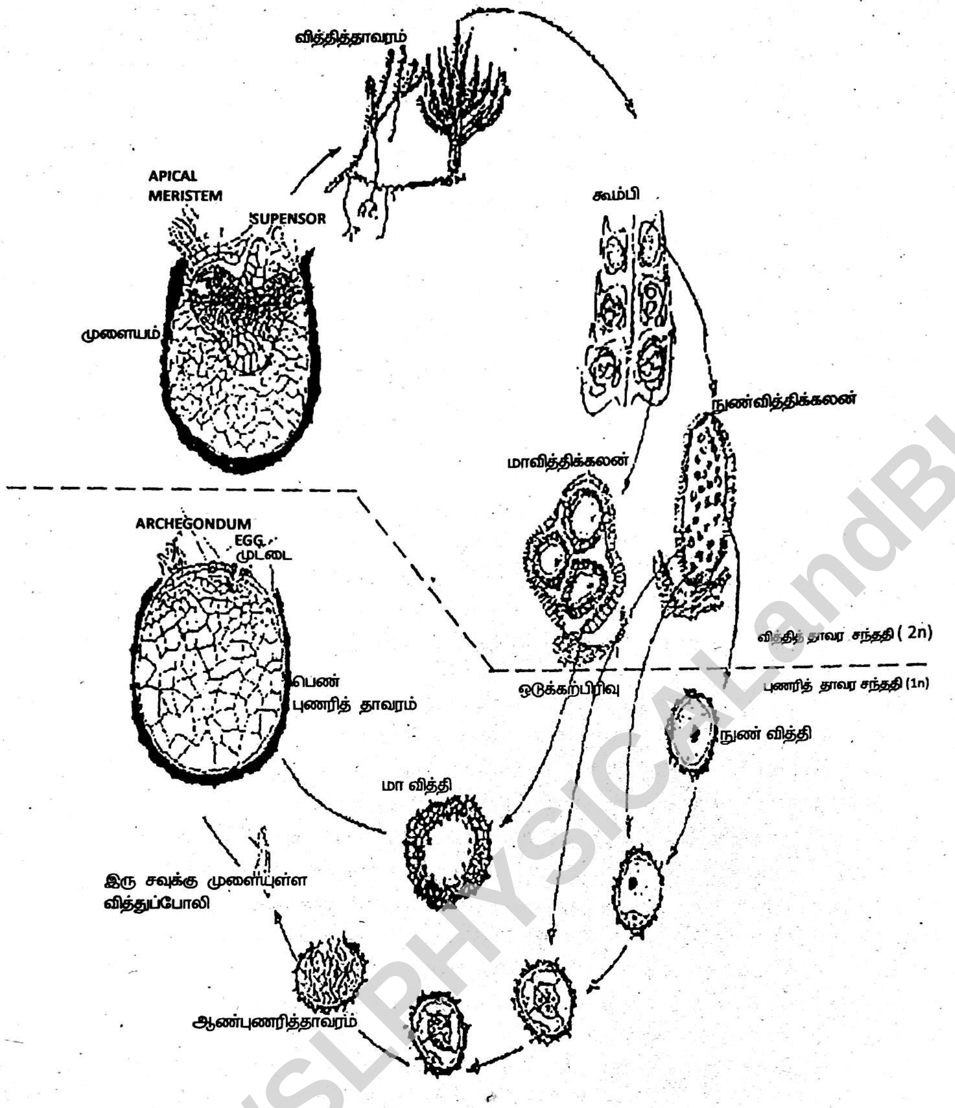
- ஒடுங்கற்பிரிவின் போது தன்வயத்த தொகுப்பும்
- குறுக்குப் பரிமாற்றமும் நடைபெறுவதனால் மாறல்கள் ஏற்படும்.
- இதனால் பெரியளவில் சுரப்பு அழுத்தம் ஏற்படும்.

(ii) a-துண்டாதல் b-அரும்புதல் c-தூளியவித்தி தோன்றல் d-துண்டாதல்
e-இருகூற்றுப்பிளவு f-அரும்புதல்

(B) (i) ஒரு மடியமான புணரித்தாவர சந்ததியும் / இலிங்கமுறை இனப்பெருக்க சந்ததியும் இருமடியமான வித்தித்தாவர சந்ததியும் / இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்க சந்ததியும் ஒரு வாழ்க்கை வட்டத்தில் மாறி மாறித் தோன்றல்.

https://t.me/SPhysicALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner



(C)(i)
- புதிய தாவரங்களை உருவாக்குவதற்கு
- கிருமியழிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளில் போசணை ஊடகத்தில் / வளர்ப்பூடகத்தில் ஒரு தாவர இழையத்தை வளர்த்தல்.

(ii)
- ஒரு சிறிய இடத்தில்,
- ஒரு குறுகிய கால வேளையில்,
- பெரும் தொகையான தாவரங்களைப் பெற முடியும்.
- இதனால், நோய்கள் அற்ற,
- பாரம்பரிய மாறல்கள் அற்ற / தாய்த்தாவரத்தை முற்றிலும் ஒத்த தாவரங்களைப் பெறமுடியும்.
- உருவாக்கப்படும் தாவரங்கள் தாய்த்தாவரத்தின் முதிர்ச்சியிலிருந்து சுயாதீனமானது.
- இயற்கையான முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாத தாவரங்களை / வித்துக்கள் அற்ற தாவரங்களை இம்முறையால் உருவாக்க முடியும்.

(D)(i)
- உச்சியிழையம் / அங்குரப் பிரியிழையம்
- முளையம்
- இலை
- வேர் உச்சி
- கக்க அரும்பு / அரும்பு

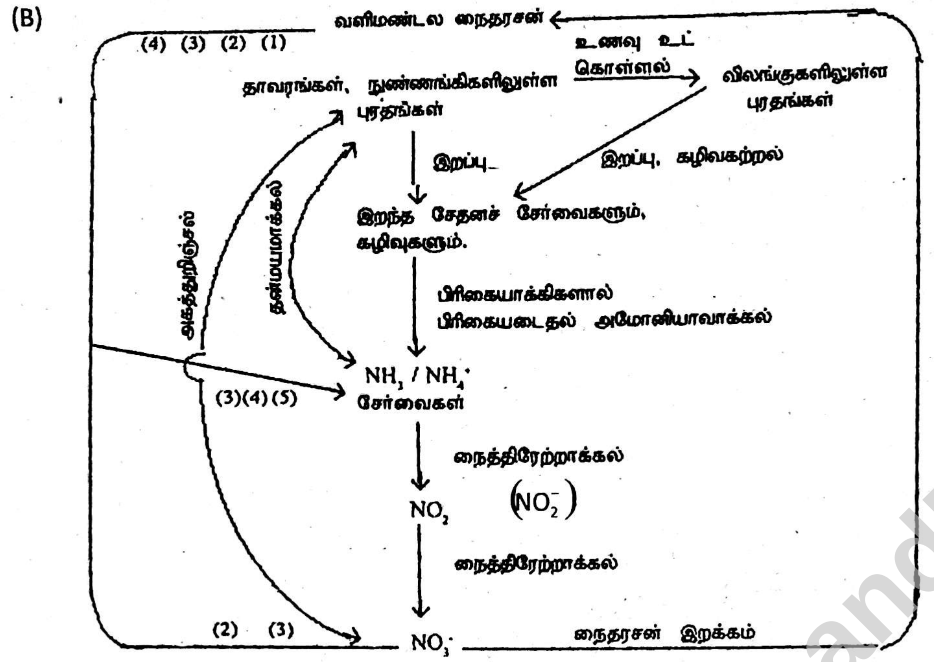
(ii)
- தண்டு வெட்டுத்துண்டங்கள்
- அரும்பு ஒட்டுதல்
- ஒட்டுதல் / அரும்பு ஒட்டுதல்
- தண்டுமுகிழ்

3. (A)(i)
- இயூக்கரியோட்டாக் கலக் குழியவுருவினுள் காணப்படும்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(B)



(1) மின்னல்
(2) கைத்தொழில் ரீதியில் நைதரசன் பதித்தல்
(3) ஒன்றியவாழ் நைதரசன் பதித்தல்
(4) சுயாதீன வாழ் நைதரசன் பதித்தல்

(C)(i) நைரசன் இறக்கம், நைதரசன் பதித்தல்

(ii)
- வளமாக்கிகள் சேர்த்தல்
- நீர் முறை அதிகரித்தலுக்கு வழிகோலும்
- நைதரசன் மாசுக்கள் / நைதரசன் நஞ்சுகள் தரை நீரில் அதிகரிக்கும்.
- ஈரநிலங்கள் நைதரசன் இறக்கப்பட்ட நிலங்களாக மாறும்.
- இச்சூழல் தொகுதிகள் மாற்றப்பட்டு / அழிக்கபட்டு நிலங்களாக மாறும்.
- சூழலில் நைதரசன் சமநிலை பாதிக்கப்படும்
- தரை மேற்பரப்பு கழுவப்பட்டு, நற்போசணையாக்கலுக்கு வழிகோலும்.

(D)(i) CFC (இதனுடன் வேறு பதார்த்தங்கள் எழுதப்படின் புள்ளிகள் வழங்கப்படமாட்டாது)

(ii) • குளிர்சாதனப் பெட்டி • குளிரூட்டி • Aerosol Sprays

(iii)

சூழல் விளைவு	உடனலக்கேடு
UV கதிர்கள் ஊடுருவல்	தோல் புற்று நோய்

(iv) Monteral Protocol (மொந்திரீயல் தாயேடு)

* * *

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

பகுதி–B

1. • வேர்மயிர்களினால் பெருமளவு நீர் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது.
• வேர்மயிர்க்கலங்களின் கலச்சாற்றில் கரைந்துள்ள கரையப்பதார்த்தங்களினால் அதன் நீர் அழுத்தம் குறைவாகவுள்ளது.
• மண்கரைசலின் நீரழுத்தம் உயர்வாகவுள்ளது.
• இதனால், நீரானது உயர் நீரழுத்தமுள்ள இடத்திலிருந்து தாழ்ந்த நீரழுத்தமுள்ள இடத்திற்கு, பிரசாரணம் மூலம் அசைகின்றது.
• பின் நீரானது மேற்பட்டைக்கலங்களுக்கூடாக, அகத்தோல் வரை அசைகின்றது.
• இதன் போது நீர் (apoplast) பாதை
• (Symplast பாதை)
• Vaculoar பாதை களிற் கூடாக அசைகின்றது.
• Apoplast பாதையானது கலச்சுவர்கள், கலத்திடைவெளிகள் என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
• இப்பாதைக் கூடாக பரவல்
• திணிவுப் பாய்ச்சல் மூலம் கரைந்துள்ள, தொங்கலாகவுள்ள, பதார்த்தங்கள் நீருடன் சேர்ந்து
• ஒரு திசைக்குரியதாக அசைகின்றது.
• Symlast பாதையானது, முதலுரு இணைப்பிற்கூடாக
• கலத்தின் குழியவுருவிற்கு குறுக்காக தொடர்ச்சியான பாதையாகவுள்ளது.
• இப்பாதைக்கூடாக பிரசாரணம் மூலம் நீர் அசையும்.
• Vacuolar பாதையானது, ஒரு கலப்புன் வெற்றிடத்திலிருந்து அடுத்த கலப்புன் வெற்றிடத்திற்கு,
• குழியவுரு / கலமென்சவ்வின் குறுக்காக அமைந்துள்ளது.
• இப்பாதைக் கூடாக பிரசாரணம் மூலம் நீர் அசையும்.
• நீர் அகத்தோலினூடாக கடந்து செல்லும். கப்பாரீக்கீலமானது apoplast பாதையூடான அசைவைத் தடுக்கின்றது.
• Symplast பாதை, vacuolar பாதைகளிற்கூடாக பரிவட்டவுறைக்கு நீர் அசைவதை அனுமதிக்கின்றது.
• இம்மூன்று பாதைகளிற்கும் ஊடாக, காழினுள் நீர் செல்கின்றது.
• இலைகளிலிருந்து நீர் ஆவியாவதனால் / ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசையால்
• இலை நடுவிழையக் கலங்களில் நீர் அழுத்தம் குறைகின்றது.
• இதனால் இலை நடுவிழையக் கலங்களுக்கும் காழிற்கும் இடையே நீரழுத்தப்படிதிறன் உருவாக்கப்படும்.
• இதனால், நீரானது காழிலிருந்து இலை நடுவிழையக்கலங்களுக்கு அசையும்
• இதனால், காழில் நீரழுத்தப்படித்திறன் உருவாக்கப்படும்.
• நீரின் மூலக்கூறுகளின் ஒட்டற்பண்புவிசை, பிணைவு விசை காரணமாக காழினுள் ஒரு தொடர்ச்சியான கம்பமாக நீர் பேணப்படும்.
• மண்ணிலிருந்து தாவரத்திற்கூடாக வளிமண்டலம் வரை ஒரு தொடர்ச்சியான நீர் அழுத்தப்படிதிறன் காணப்படும்.
• இதனால், நீரானது தொடர்ச்சியாக மேல் நோக்கி இழுக்கப்படும்.

2. (a) • அற்ககோல் உற்பத்தி / மதுபான உற்பத்தி / BEER / Wine/கள்ளு
• வெல்லம் / காபோவைதரேற்று / பழச்சாறு/கரும்புவெல்லம்
• Saccharomyces cerevisiae /மதுவம் பயன்படுத்தி
• அற்ககோல் நொதித்தல் தாக்கத்தை உண்டுபண்ணி தயாரிக்கப்படும்.
• வினாகிரி / அசற்றிக்கமிலம் உற்பத்தி
• Sacharomyces cerevisiae உம் Acetobacter / Gluconobacter, பயன்படுத்தி எதனோல் அசற்றிக்கமிலமாக மாற்றப்படும்.
• இலத்திரிக்கமில உற்பத்தி /Cheese/யோகட் தயிர் தயாரிப்பு
• பாலினுள்ள இலக்ரோசு வெல்லம்
• இலத்திரிக்கமில பற்றீரியா / Lactobacillus/Streptococcus பயன்படுத்தி இலத்திரிக்கமில நொதித்தல் மூலம் தயாரிக்கப்படும்.
• நுண்ணுயிர் கொல்லியின் உற்பத்தி
• Pencillium notalum / Streptomyces ஆல்
• Penicillin / Streptomycin உற்பத்தியாக்கப்படும்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

- நொதிய உற்பத்தி
- Aspergillus / Bacillus ஆல்
- அமைலேசு / செலுலோசு உற்பத்தியாக்கப்படும்.
- அமினோ அமில உற்பத்தி
- Corynebacterium ஆல்
- Glutamic acid / Lysine உற்பததியாக்கப்படும்
- நிர்பீடனத்தை ஏற்படுத்தும் பதார்த்தங்கள் /குற்றுப்பால் உற்பத்தியாக்க நுண்ணங்கிக் கலங்கள் பயன்படும்.
- உ-ம் போலியோ குற்றுப்பால் / ஏதாவது பொருத்தமான உதாரணம்.
- நுண்ணங்கிக் கலங்கள் குறைநிரப்பி உணவாக /SCP ஆகப்பயன்படும்.
- சயனோ பற்றீரியா/மதுவம்/Spirullina /Candida /Agaricus/pleurotus / காளான் பயன்படும்.
- இன்சுலின் வளர்ச்சி ஓமோன் /Somatotrophin உற்பத்தி
- பிறப்புரிமை பொறியியல் ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிகள் பயன்படும்
- உயிர் பீடைநாசினி உற்பத்தி
- Bacillus thurengiensis பயன்படும்
- இதன் மூலம் நஞ்சுப் புரதங்கள் உற்பத்தியாக்கி அதன் மூலம் பூச்சிக் குடம்பிகள் கொல்லப்படும்
- Rhizobium ஆனது
- அவரைத் தாவரங்களுக்கு புகுத்தி நைதரசன் பதித்தல் அதிகரிக்கப்படும்.
- Cu/U உற்பத்தி
- Thiobacillus Forroxidans /Thiobacillus thiooxidans பயன்படும்.
- தும்பு உற்பத்தியில் நுண்ணங்கிகள் பயன்படும்.
- நீர் சூழலிலிருந்து மாசுக்களை அகற்ற பயன்படும் /Bioremediation /நஞ்சு உலோகங்களை அகற்றல் / சிந்தப்பட்ட எண்ணெய்களை பிரித்தழியச் செய்தல்.
- உயிர்வாயு/மெதேன் வாயு உற்பத்தி
- தாவர விலங்குக் கழிவுகள்
- பல வகையான பற்றீரியாக்களின் தாக்கங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படும்.
- பாண் தயாரிப்பு
- Saccharomyces cerevisiae / மதுவத்தைப் பயன்படுத்தி
- அல்ககோல் நொதித்தலுக்கு உள்ளாக்கப்படுவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும்.

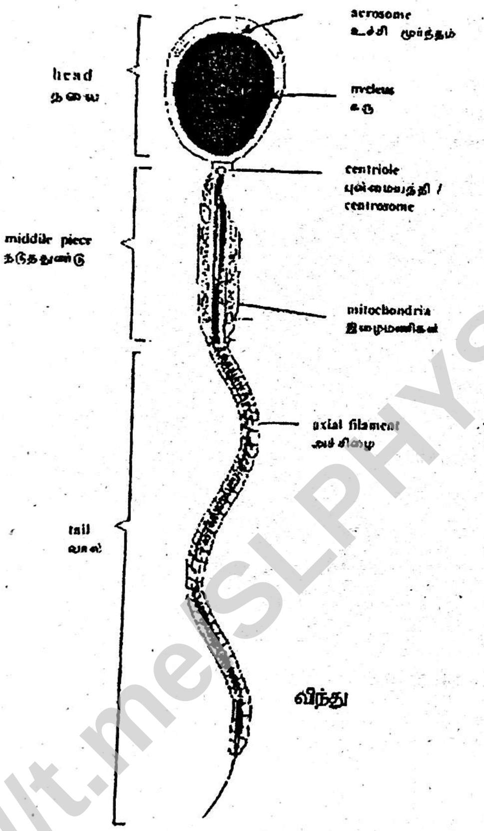
(b)
- மலிவான மூலப்பொருட்களை, பயனுள்ள விளைபொருட்களை நுண்ணங்கிகள் மாற்றுகின்றன.
- தாக்கம் விரைவானது
- உயர்வளர்ச்சி வீதம் உடையவை
- அனுசேபப் பல்வகைமை உடையவை அடிப்படையாக வித்தியாசமான பொருட்களை பயன்படுத்தும் திறன் கொண்டவை.
- நுண்ணங்கிகளால் நிகழ்த்தப்படும் இரசாயன மாற்றங்களுக்கு உயர் வெப்பநிலை / உயர் அமுக்கம்/ அதிக சக்தி தேவைப்படாது.

3. விந்து
- நுணுக்குக்காட்டிக்குரியது / தனிக்கலம் / விட்டம் 2.5μm , நீளம் 50μm
- நீண்டது.
- தலை, நடுத்துண்டு, வால் ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டது.
- தலை தட்டையானது.
- தலையில் கரு (பெரிய) காணப்படுகின்றது.
- இக்கரு வட்டமானது.
- ஒரு மடியமானது
- அத்துடன் தலையின் முன் முனையில் உச்சி மூர்த்தம்/ திரிபடைந்து இலைசோசோம் காணப்படும்.
- கருவானது தகப்பன் வழி பாரம்பரியப் பதார்த்தைக் கொண்டுள்ளது. இது நுகத்திற்கு தகப்பன் வழி Genes ஐ வழங்குகின்றது.
- கரு கலச்செயற்பாடுகளையும் ஒழுங்காக்குகின்றது.

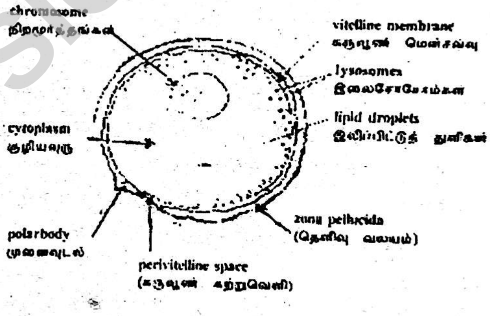
https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

- உச்சி மூர்த்தம் நீர்ப்பகுப்பு நொதியங்களைக் கொண்டுள்ளது./திரிப்சின், கையலூறோனிடேசு நொதியங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- இந்நொதியங்கள் முட்டை மென்சவ்வை சமிபாடடையச் செய்யும் / முட்டை மென்சவ்வை ஊடுருவும். நடுத்துண்டு அதிக எண்ணிக்கையான இழைமணிகளைக் கொண்டுள்ளது.
- இழைமணிகள் விந்து நீந்துவதற்கான சக்தியை வழங்குகின்றது.
- நடுத்துண்டுக்கும் தலைக்கும் இடையில், / கழுத்தில்
- ஒரு சோடி புன்மையத்திகள் உண்டு.
- இரு புன்மையத்திகளும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகவுள்ளன.
- ஒரு புன்மையத்தியிலிருந்து அச்சிழை ஆரம்பித்து
- வாலின் முனைக்குச் செல்லுகின்றது. சவுக்குமுளையை உருவாக்கும்.
- வால் முனைக்குச் செல்லுகின்றது. சவுக்குமுளையை உருவாக்கும்
- வால் ஒரு சவுக்கு முளை / வால் "9+2" கட்டமைப்புடையது.
- வால் நீண்டது.
- வால் நீந்துவதற்கு உதவும்
- அத்துடன் முட்டையினுள் விந்து புகுவதற்கும் வால் உதவும்.



விந்து



முட்டை

- முட்டைக்கலம்
- நுணுக்குக்காட்டிக்குரியது / தனிக்கலம் / பருமன் 100μm-140μm
- கோளவடிவானது
- தாயிலிருந்து போசணையைப் பெறுவதன் காரணமாக
- கருவூண் இல்லை
- நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டது
- ஒரு மடியமானது.
- தாய்வழி பரம்பரியப் பதார்த்தத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது நுகத்திற்க தாய்வழி பரம்பரையலகுகளை வழங்குகின்றது.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

- நிறமூர்த்தம் தொழிற்பாடுகளை ஒழுங்காக்குகின்றது.
- செறிவான குழியவுருவுடன்
- இலிப்பிட்டு துளிகளும்
- இலைசோசோம்கள்/ மேற்பட்டை சிறு துணிக்கைகளும் காணப்படும்.
- முதலுரு மென்சவ்வு / கருவூண் மென்சவ்வால் சூழப்பட்டது.
- கருவூண் மென்சவ்வின் வெளிப்பக்கம் கருவூண்சுற்று வெளி காணப்படும்.
- கருவூண் சுற்று வெளிக்கு வெளிப்பக்கம் தெளிவு வலயம் காணப்படும்.
- தெளிவு வலயம் கலவமைப்பு அற்றது.
- ஜெலி போன்ற படை
- தெளிவு வலயம் பலவிந்துகள் உட்புகுவதை / பல்விந்துண்மையை தடுக்கின்றது.
- கருவூண் சுற்று வெளியில் முதலாவது முனைவுடல் உண்டு.
- இம்முனைவுடலில் மேலதிக நிறமூர்த்தங்கள் தொடர்ந்து காணப்படும்.
- தெளிவு வலயத்திற்கு வெளிப்க்கமாக ஆரை மூடி உண்டு
- ஆரை மூடியானது பல கலங்களால் ஆனது.

4.(a)

பூச்சிப் பீடைகள்	நோய்கள்
1. நெல் மூட்டுப்பூச்சி	1. பற்றீரியா இலை வெளிறல்
2. கபிலத் தாவரத் தத்தி	2. உறை வெளிறல்
3. மஞ்சள் தண்டு துளைப்பான்	3. வேர் முடிச்சு நோய்
4. இராணுவப் புழு	4. குறைபாட்டு நோய்கள்
5. உறை தாங்கி	5. சூழல் நிபந்தனைகளால் தோன்றும் நோய்கள்
	6. Grassy Stunt

(b)

1. பற்றீரியா இலைவெளிறல் - Xanthomonas
2. உறை வெளிறல் - Rhizoctonia
3. வேர் முடிச்சு நோய் - Nematodes
4. Grassy stunt - Virus

(C)
- துப்பரவாக்கிய நெல் விதைகளைப் பயன்படுத்தல் (நோயற்ற)
- சரியான தாவரப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தல் / நோய்க்கு எதிரான குல வகைகளைப் பயன்படுத்தல்.
- இரசாயனங்கள் / விவசாய இரசாயனங்களான
- பற்றீரியா நாசினிகள்
- நெமற்றோடா நாசினிகள் பயன்படுத்தல்
- பறவைகளைக் கலைத்தல்
- சுழற்சிப் பயிர்ச் செய்கை
- துப்பரவாக்கல்
- கையால் பொறுக்கல்
- தரிசாக்கல்
- பங்கசு நாசினிகள்,
- பூச்சி நாசினிகள்
- உயிரியல் முறையான
- கலாச்சார முறைகளான
- பொறிப்பயிர் வளர்ச்சி
- உழுதல்
- நீர் மட்டத்தின் முகாமைத்துவம்
- போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தல்.

5. (a) <u>ஆட்சியான எதிருரு</u>

இதர நுகப் பிறப்புரிமை அமைப்பில் மாறுபட்ட எதிருருக்கள் உள்ள நிலையிலும் தோற்ற அமைப்பை வெளிக்காட்டுவதை தீர்மானிக்கும் எதிருரு.

<u>பின்னிடைவான எதிருரு</u>

ஓரினநுகப் பிறப்புரிமை அமைப்பில் ஒத்த எதிருருக்கள் உள்ள நிலையில் மட்டும் தோற்ற அமைப்பை வெளிக்காட்டுவதை தீர்மானிக்கும் எதிருரு.

<u>தன்வயத்த தொகுப்பு</u>

ஒரு சோடி பரம்பரையலகுகள் / எதிருருக்கள் / காரணிகளில் ஏதேனும் ஒன்று. மற்றைய சோடியின் ஏதேனும் ஒன்றுடன் சேர்ந்து செல்லுதல்.

(b) பெற்றோர்

தன்வயத்த தொகுப்பு

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

மென்டலின் iiம் விதிப்படி

புணரிகள்

♂ $F^W F^B L L^S$ × ♀ $F^W F^B L L^S$

↓ $F^W L$, $F^W L^S$, $F^B L$, $F^B L^S$ ↓ $F^W L$, $F^W L^S$, $F^B L$, $F^B L^S$

♀ \ ♂	$F^W L$	$F^W L^S$	$F^B L$	$F^B L^S$
$F^W L$	$F^W F^W L L$ வெள்ளை - சாதாரணம்	$F^W F^W L L^S$ வெள்ளை -வளைந்தது	$F^W F^B L L$ மஞ்சள் - சாதாரணம்	$F^W F^B L L^S$ மஞ்சள்-வளைந்தது
$F^W L^S$	$F^W F^W L L^S$ வெள்ளை - வளைந்தது	$F^W F^W L^S L^S$ கொல்லப்படும்	$F^W F^B L L^S$ மஞ்சள்-வளைந்தது	$F^W F^B L^S L^S$ கொல்லப்படும்
$F^B L$	$F^W F^B L L$ மஞ்சள் - சாதாரணம்	$F^W F^B L L^S$ மஞ்சள் - வளைந்தது	$F^B F^B L L$ கறுப்பு - சாதாரணம்	$F^B F^B L L^S$ கறுப்பு - வளைந்தது
$F^B L^S$	$F^W F^B L L^S$ மஞ்சள் - வளைந்தது	$F^W F^B L^S L^S$ கொல்லப்படும்	$F^B F^B L L^S$ கறுப்பு - வளைந்தது	$F^B F^B L^S L^S$ கொல்லப்படும்

பிறப்புரிமையமைப்புக்கள்	தோற்றமைப்புகள்	விகிதம்
$F^W F^W L L$	வெள்ளை - சாதாரணம்	1
$F^W F^W L L^S$	வெள்ளை - வளைந்தது	2
$F^W F^B L L$	மஞ்சள் - சாதாரணம்	2
$F^B F^B L L$	மஞ்சள் - சாதாரணம்	2
$F^W F^B L L^S$	கறுப்பு - சாதாரணம்	1
$F^B F^B L L^S$	கறுப்பு - சாதாரணம்	1

6. (a)
- இயூக்கறியோற்றாக் கலங்களில் பச்சையவுருமணிகள்.
- இழைமணிகளினுடைய கூர்ப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட கொள்கை
- இயூக்கரியோற்றாக் கலங்களினுடைய பச்சையவுருமணிகள், இழைமணிகள் பற்றீரியாக்கள் / புரோக்கரியோற்றாக்களுடன் சில கட்டமைப்பு ஒற்றுமைகளைக் காட்டுகின்றன.
- இரைபோசோம்கள்
- வட்ட DNA என்பன இழைமணி பச்சையவுருமணியில் உள்ளது போன்று பற்றீரியாவில் புரோக்கரியோற்றாவில் உள்ளது.
- பச்சையவுருமணிகள் / இழைமணிகள் இரட்டை மென்சவ்வைக் கொண்டுள்ள.
- அத்துடன் / இவை சுயாதீனமாக இரட்டிப்படையக் கூடியன.
பச்சையவுருமணி, இழைமணி என்பன சுயாதீன வாழ் பற்றீரியா / புரோக்கரியோற்றாக்களிலிருந்து
- உருவாக்கப்பட்டன என, இவ்வியல்புகள் மூலம், விஞ்ஞானிகளை நம்பச் செய்கின்றது.
- ஆதியான இயூக்கரியோற்றாக் கலத்தால் விழுங்கப்பட்ட பற்றீரியா / புரோக்கரியோற்றாக்கள் அக்கலத்தினுள் ஒன்றிய வாழியாக வாழ்ந்து இழைமணி, பச்சையவுருமணிகளாகக் கூர்ப்படைந்தன.

(b)
- கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு
- குளுக்கோசு ஒழுங்காக்கம்
- புரதம் / அமினோ அமில ஒழுங்காக்கம்
- நஞ்சு நீக்கம்.
- வெப்ப உற்பத்தி / வெப்பநிலை ஒழுங்காக்கம்
- பித்த உற்பத்தி
- கொலஸ்திரோல் உற்பத்தி
- ஓமோன்கள் / இலிங்க ஓமோன்களை அழித்தல்
- முளைய நிலையில் RBC உற்பத்தி
- ஈமோகுளோபின் அழிக்கப்படல்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

- குருதி சேமிப்பு
- முதலுருப் புரதங்கள் / குருதி உறைதல் காரணிகள் தொகுப்பு
- கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்களை A,D,E,K,B_{12} சேமிப்பு
- விற்றமின் A தொகுப்பு
- RBC அழிக்கப்படல்
- கனியுப்பு சேமிப்பு / Fe/Cu சேமிப்பு
- யூரியா உற்பத்தி / அமைன் அகற்றல்

(C)
- லீனியசுவால் முன்வைக்கப்பட்டது.
- ஒரு அங்கியின் பெயரானது இரண்டு பெயர்களால் பெயரிடப்படும்
- சாதிப்பெயர்
- இனப்பெயர்
- இலத்தீன் மொழிக்குரியது
- ஒரு அங்கியின் பெயர் ரோமன் / ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படும்
- அச்சுப்பதிக்கும் போது Italics இல் அமைதல் வேண்டும்
- கையால் எழுதும் போது பெயரின் கீழ் கோடிடப்படும்
- சாதிப்பெயர் ஒரு பெரிய எழுத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும்
- இனப்பெயர் ஒரு சிறிய எழுத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும்.

***

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner